南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

F03T-N0.4C 供风装置

例行试验大纲

编　　制		
校　　核		
标　准　化		
会　　签		
审　　核		
主　　管		
批　　准		

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
一	新编	2020.11.30	许荣斌	牛瑞	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	质量保证部、工业化部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目　录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 3
4.5 耐压试验 4
4.6 性能试验 4
4.7 后处理组件试验 6
4.8 功率测量 8
4.9 温控器试验 8
4.10 信号试验 9
附录 A　F03T-N0.4C 供风装置外形接口图 10
附录 B　连接器针脚定义 11

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明 F03T-N0.4C 供风装置的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。

本文件适用于以下供风装置的例行试验：

F03T-N0.4C 供风装置（图号：NJHT 118-00-00-000/03）。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

EN 50155-2017 铁路设施.铁道车辆用电子设备

GB/T 12243-2005 弹簧直接卸荷式安全阀

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

T/CAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定工况

1) 吸气压力: 100 kPa（绝压）

2) 吸气温度: 20℃

3) 吸气相对湿度: 0

4) 工作压力：980 kPa（表压）

5) 电机转速：2900 r/min

3.1.2 试验电源

1) 主电源

电压：AC 380 (1±10%)V

频率：50 (1±2%) Hz

2) 控制电源

电压：DC 16.8V~30V

3.1.3 试验连接

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

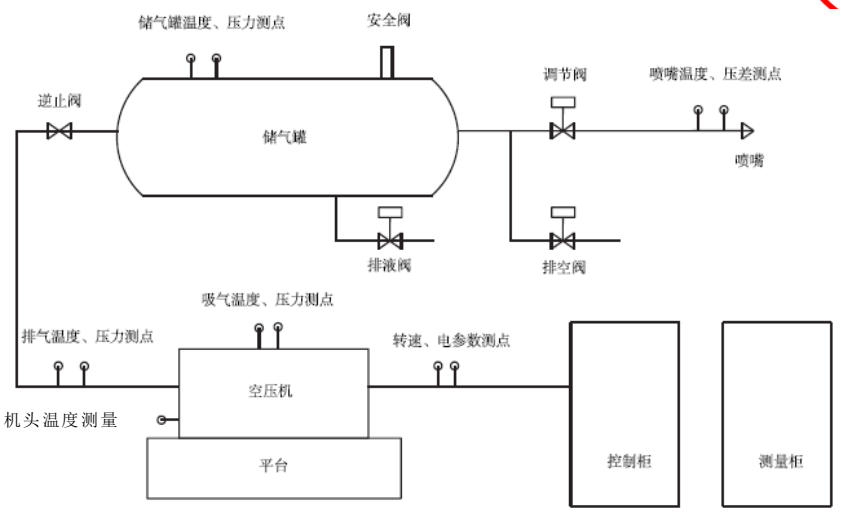


图 1　空压机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试供风装置按照附录 B、C、D 连接在空压机综合试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4　例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1　外观检查

4.1.1　目视检查

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  目视检查。

- 判定标准：

  1) 装置无机械损坏及变形。

  2) 电连接表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落。

  3) 标志应完整、清晰。

  4) 电缆布线满足 EN50343 要求。

4.1.2　尺寸检查

- 试验方法：

  用刻度尺检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- F03T-N0.4C 供风装置判断标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1) 外形尺寸：长×宽×高：（857±5）×（810±5）×（500±5）mm。

2) 安装尺寸：长×宽：（735±2）×（653±2）mm。

4.2 称重

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  对供风装置进行称重检查，要求实际重量与设计重量之内。

  总重量满足：140（1±3%） kg。

  备注：该试验仅在首件鉴定时作为抽检项点。

4.3 接地试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2977-2000

- 试验方法：

  1) 本试验用于验证供风装置各部位的接地导通性能；

  2) 试验过程采用 50A 直流接地电阻测试仪测定，测量用电压应不高于 50V，持续 10s；

  3) 试验时，将供风装置与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

  4) 装置所有接地点都需要测量（含电机、框架组件、电气控制箱、供风装置安装座接地点）。

- 判定标准：

  接地电阻不大于 0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

  EN 50155-2017、T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  1) 分别对控制回路 DC24V 和主回路 AC380V 进行绝缘试验；

  2) 用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值。

  3) 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测量回路	绝缘电阻值	针脚号
DC24V	≥100 MΩ	J2-1、J2-2、J2-4、J2-5、J2-6、J2-7、J2-8、J2-12、J2-13、J2-14
AC380V	≥100 MΩ	J1-1、J1-2、J1-3

4.5 耐压试验

- 试验依据：

  EN50155-2017、T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  1) 分别对控制回路 DC24V 和主回路 AC380V 进行耐压试验；
  2) 分别对回路中带电部分与金属外壳（与大地短接）之间施加相应规格的电压（详见下表），时间 10s；
  3) 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致；
  4) 耐压试验结束后需重复进行绝缘试验。

- 判定标准：

测量回路	施加电压	施加时间	要求
DC 24V	AC 500V/50Hz	10 s	无击穿或闪络现象
AC 380V	AC 1800V/50Hz	10 s	无击穿或闪络现象

重复绝缘试验

对控制回路 DC24V 和主回路 AC380V 重复绝缘试验。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC 24V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.6 性能试验

4.6.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  1) 本试验是所有性能试验前的基础，在启动供风装置之前，应检查电机旋转方向；
  2) 启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 判定标准：

  电机旋转方向应与旋转方向箭头一致。

4.6.2 外置风扇旋转方向试验

- 试验方法：

  1) 启动供风装置不超过 10s，检查外置风扇的旋转方向。

- 判定标准：

  风扇旋转方向应与旋转方向箭头一致。

4.6.3 容积流量试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

  1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980±30 kPa；
  2) 连续运行 30 分钟以上；
  3) 应用喷嘴法或其它流量测试装置测量装置最终出口的容积流量；
  4) 根据吸气温度对流量进行标准工况修正

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
最终出口容积流量	实测
温度修正后容积流量	185（1±6%）L/min

4.6.4 额定排气压力试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在额定工作压力；
  2) 连续运行 30 分钟以上，在此过程检查负载压力波动范围。

- 判定标准：

  负载压力稳定在 980±30kPa。

4.6.5 气密性试验

- 试验依据：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980±30 kPa；

  2) 连续运行 20 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

  3) 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

  1) 所有检查部位不应产生漏气现象；

  2) 若出现泄漏处，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6.6 止回性能试验

- 试验方法：

  1) 供风装置最终出口连接 50L 风缸；

  2) 启动供风装置，待风缸内压力达到 980±30kPa，记录此时压力值，供风装置自动停机；

  3) 等待 5min，记录风缸压力。

- 判定标准：

  1) 供风装置停机前后，风缸内压力差＜20kPa。

4.6.7 温度测量

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法:

  1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980kPa±30 kPa；

  2) 采用铂电阻、热电偶等接触式温度测量部件测量和记录吸气温度、机头温度、最终出口排气温度。

  3) 按技术条件规定的限值判定机头温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
吸气温度	实测
机头温度	≤环境温度+30℃
最终出口排气温度	≤环境温度+15℃

4.6.8 压力开关动作试验

- 试验方法:

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1) J2-5 触点与试验台继电器线包负极相连，继电器线包正极通过开关与 24VDC 相连（继电器吸合瞬间，电流≤1.5A），继电器常开触点连接 J2-7 及 J2-14；
2) 断开空开 QF1，闭合 QF2、QF3；
3) J2-1、J2-13 针脚供电 24VDC，J2-8 针脚供电 0VDC；
4) 调节负载风缸压力值≤550kPa，激活 J2-5，供风装置启动，待负载风缸压力值上升至 980kPa±30kPa 时，供风装置自动停止工作；
5) 使负载风缸压力下降至 880kPa，调节风缸压降速率≤20kPa/min，待负载风缸压力值下降至 830±30kPa 时，供风装置自动开始工作。

- 判定标准：
  1) 供风装置自动停止工作压力：980±30kPa；
  2) 供风装置自动开始工作压力：830±30kPa。

4.7 后处理组件试验

4.7.1 排污阀动作试验

- 试验方法:
  1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980kPa±30 kPa；
  2) 检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。
  3) 当排污电磁阀动作时，会有冷凝水随压缩空气从电磁阀排污口排出。
  4) 当供风装置停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。
- 判定标准：
  1) 每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s；
  2) 除排污过程外，电磁阀排污口不应有泄漏；
  3) 停机排污。

4.7.2 双塔干燥器动作试验

- 试验依据:

  T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 3183-2007
- 试验方法
  1) 启动供风装置，调整负载风缸压力值稳定在 980kPa±30kPa；
  2) 检测并记录双塔干燥器切换动作是否正常；
  3) 双塔正常工作时，双塔排气口会有气体持续排出。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4) 当双塔切换一次后，开始进行切换计时。

- 判定标准

1) 每 50s±5s 双塔切换，干燥塔放空一次，每次动作持续 2s±1s；

2) 停机排气。

4.8 功率测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳 980kPa±30 kPa；

2) 测量并记录供风装置工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数；

3) 通过公式$P=\sqrt{3}\cdot\bar{U}\cdot\bar{V}\cdot\cos\emptyset$计算机组输入功率。其中，为$\bar{V}$平均工作电流，$\bar{U}$为平均工作电压，$\cos\emptyset$为功率因数。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±10%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	7.1（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	4.2（1±10%）kW

4.9 温控器试验

4.9.1 PTC 加热器控制用温控器

- 试验方法

1) 在温控器安装部位喷洒液氮，使温控器周围温度骤降。

2) 在电磁阀、双塔干燥器未切换时，读取 PTC 加热器动作时 J2-1 针脚功耗。

- 判断标准

PTC 加热器工作时，功率突然上升，两处 PTC 加热器均发热。

4.9.2 双塔加热器控制用温控器

- 试验方法

1) 在温控器安装部位喷洒液氮，使温控器周围温度骤降。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

2) 在电磁阀、双塔干燥器未切换，且 PTC 加热器未工作时，读取双塔加热器动作时 J2-1 针脚功耗。

- 判断标准

双塔加热器工作时，功率突然上升，加热器处发热。

4.10 信号试验

- 试验方法

1) J2-1、J2-13 针脚供电 24VDC，J2-8 针脚供电 0VDC；

2) 激活 J2-2，查看供风装置在下述各状态下，各信号反馈状态是否正确。

- 判定标准

1) 供风装置在负载压力 980±30 kPa 下运行。

针脚号	反馈状态	备注
J2-4	高电平	启动1s后开始检测
J2-6	高电平	
J2-12	低电平	

2) 取消激活 J2-2，供风装置正常停止运行

针脚号	反馈状态	备注
J2-4	低电平	
J2-6	高电平	
J2-12	低电平	

3) 切断供电电源，断开热继电保护器旋钮后，启动电源并激活 J2-2，供风装置无法启动

针脚号	反馈状态	备注
J2-4	低电平	
J2-6	高电平	
J2-12	高电平	

试验完成后恢复热继电保护器旋钮至垂直位置。

4) 切断供电电源，断开机头温度开关，启动电源并激活 J2-2，供风装置无法启动

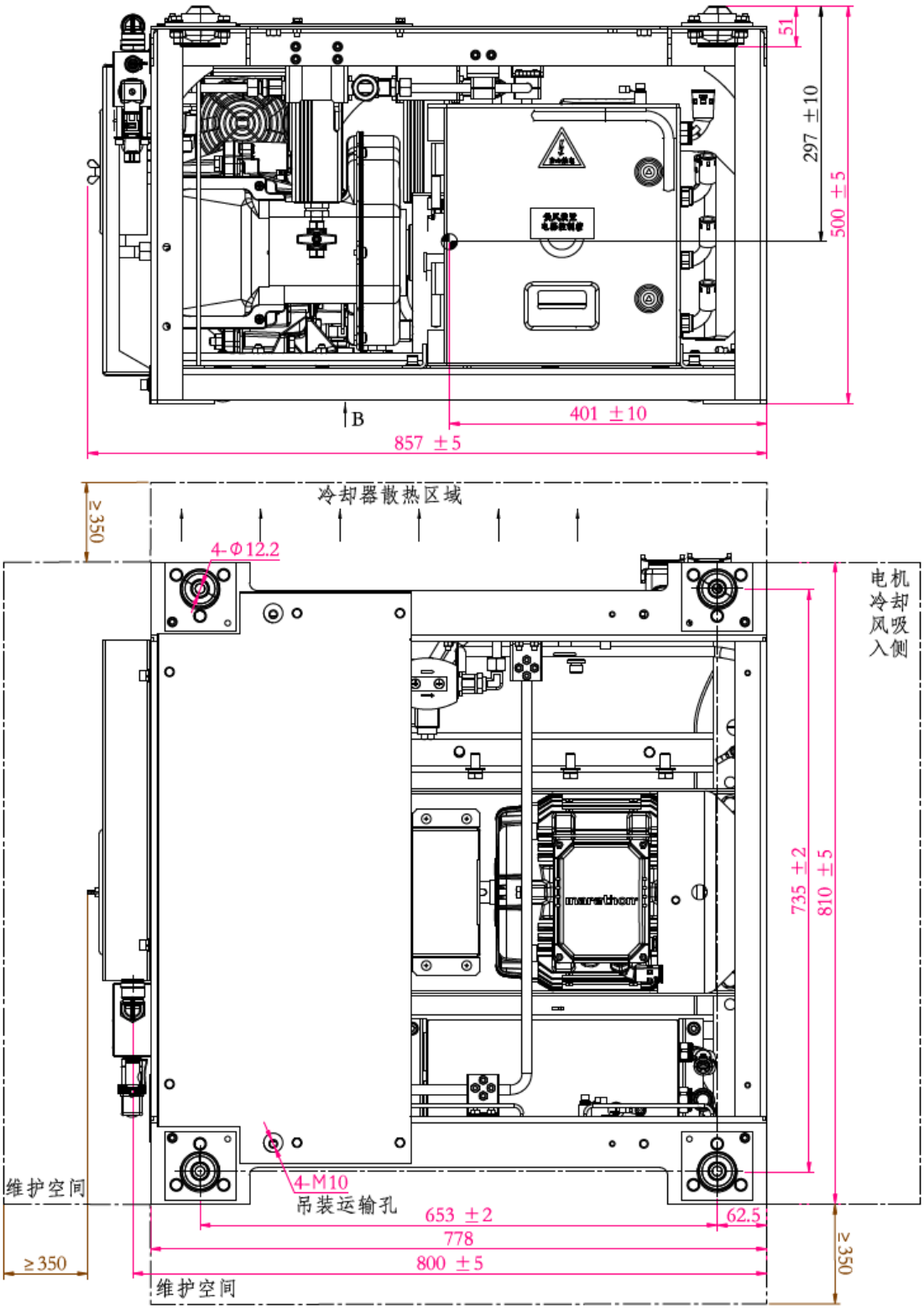
针脚号	反馈状态	备注
J2-4	低电平	
J2-6	低电平	
J2-12	低电平	

试验完成后恢复机头温度开关。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

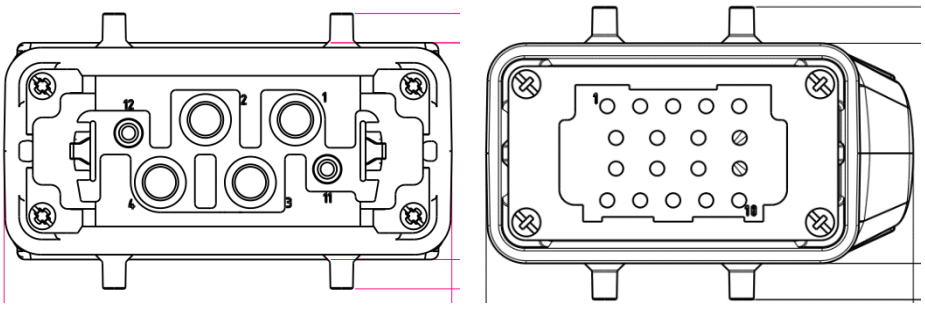
受控文件

附录 A　F03T-NO.4C 供风装置外形接口图



南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

附录 B　连接器针脚定义



J1 动力连接器　　J2 控制连接器

针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
J1-1	U（U 相）	J2-6	高温报警
J1-2	V（V 相）	J2-7	延时触点 1
J1-3	W（W 相）	J2-8	0V 触点
J2-1	24VDC 供电	J2-12	电机过载
J2-2	使能信号	J2-13	24VDC 供电
J2-4	启动状态反馈	J2-14	延时触点 2
J2-5	延时继电器触发		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布